Project 2 — 自我評估報告

AI Workspace Agent Suite：Calendar Agent + Refund Agent

組員： _ _ _ _ _ _ _ （姓名 / 學號，請自行填寫）　　**報告日期：**2026-06-02

> 本報告依老師提供的 **官方測試 prompt** 與 **測試資料注入腳本**（ `Testing_project_2.pdf` , 2026-06-01 版）實際執行兩個 agent,記錄真實輸出並逐項對照測試須知的 「Expected Behavior / Success Criteria」。所有結果取自真實 Google Workspace 帳戶的 實跑記錄,非人工編造。兩個 agent 採 LangGraph + ReAct 推理迴圈,透過 MCP （Model Context Protocol）操作真實的 Google Calendar 與 Gmail。

一、Calendar Agent 測試結果（對照 PDF 第 1 節）

1.0 測試前置：建立 Table 1 行事曆事件（§1.2 / §1.3）

由測試注入腳本透過 Google Calendar 自動建立下列 10 筆事件, agent 查詢時確實回傳全部 10 筆,確認注入成功：

日期	時間	事件
Mon Jun 1	09:00–10:00	Team Standup
Mon Jun 1	14:00–15:00	Research Meeting
Tue Jun 2	10:00–11:00	Project Review
Tue Jun 2	15:00–16:00	Student Advising
Wed Jun 3	09:00–10:30	Faculty Meeting
Wed Jun 3	14:00–15:00	PhD Progress Review
Thu Jun 4	11:00–12:00	Industry Collaboration Meeting
Thu Jun 4	15:00–16:00	Lab Weekly Meeting
Fri Jun 5	09:00–10:00	Grant Proposal Discussion
Fri Jun 5	15:00–16:00	Research Seminar

1.1 Test Prompt 1（§1.4）— `What's on my calendar?`

對照項目	結果
Expected：取得所有 upcoming events	✅ 呼叫 `get_events`（範圍 2026-06-01 ~ 06-08）,回傳 **10 筆事件**
Expected：依日期/時間彙整	✅ 輸出依 Mon–Fri 分組,每筆標出時間與標題
Expected：不建立/不修改任何事件	✅ 僅讀取,無任何寫入工具呼叫
判定	**PASS**

ReAct 軌跡： `🧠 Thought → ⚙ get_events → 👁 Observation (10 events) → ✅ Final Answer`

Agent 實際輸出（節錄）：

```
📅 Monday, June 1
- 9:00 AM – 10:00 AM — Team Standup
- 2:00 PM – 3:00 PM — Research Meeting
📅 Tuesday, June 2
- 10:00 AM – 11:00 AM — Project Review
- 3:00 PM – 4:00 PM — Student Advising
... (共 10 筆,週末標示「No events」)
You've got 10 events across the weekdays.
```

> 與測試須知 §1.4 的「Expected Output Example」格式一致（每筆 `日期: 事件 (起–迄)`）。

1.2 Test Prompt 2（§1.5）— `Schedule a team lunch for the coming Friday at noon for 1 hour.`

對照項目	結果
Expected：檢查行事曆可用性	✅ Thought 中先確認週五既有事件（9–10、15–16）,中午無衝突
Expected：建立事件 Title=Team Lunch、Fri 12:00–13:00、1 小時	✅ 呼叫 `manage_event(action=create)`,時間 `2026-06-05 12:00–13:00 (+08:00)`
Expected：確認建立成功	✅ Observation 回傳「Successfully created event 'Team Lunch'」+ 事件連結
判定	**PASS（無排程衝突）**

ReAct 軌跡： `🧠 Thought → ⚙ manage_event(create) → 👁 Observation (created) → ✅ Final Answer`

Agent 實際輸出（節錄）：

```
Done! ✅ I've scheduled a Team Lunch for Friday, June 5 at 12:00 PM – 1:00 PM.
Friday now: Grant Proposal Discussion (9–10) / 🍕 Team Lunch (12–1, new) / Research Seminar
```

> 與 §1.5「Expected Result：A new event appears on Friday — Team Lunch (12:00–13:00)」完全一致。

1.3 Test Prompt 3（§1.6）— `Find a free 30-minute slot for a call with john@example.com this week.`

對照項目	結果
Expected：讀取既有行事曆	✅ 呼叫 `query_freebusy`（2026-06-01 ~ 06-06）,取得 11 段忙碌時段
Expected：找出可用 30 分鐘空檔	✅ 接著對週一～週五各呼叫一次 `find_free_slots`（自寫工具）算出空檔
Expected：提出一個以上候選	✅ 提供多個區間,並給出 3 個 top picks
判定	**PASS（自由時間正確）**

ReAct 軌跡（兩步推理,最能展現 ReAct）： `🧠 Thought → ⚙ query_freebusy → 👁 Observation (11 busy) → 🧠 Thought → ⚙ find_free_slots ×5 → 👁 Observation → ✅ Final Answer`

空檔計算結果（每日 09:00–18:00, Asia/Taipei）：

日期	計算出的空檔
Mon Jun 1	10:00–14:00、15:00–18:00
Tue Jun 2	09:00–10:00、11:00–15:00、16:00–18:00
Wed Jun 3	10:30–14:00、15:00–18:00
Thu Jun 4	09:00–11:00、12:00–15:00、16:00–18:00
Fri Jun 5	10:00–12:00、13:00–15:00、16:00–18:00

> 測試須知列出的「Possible Valid Answers」（Monday 10:00–10:30、Tuesday 11:00–11:30、 Thursday 13:00–13:30 等）皆落在上述空檔區間內 → **答案正確**。 註：`john@example.com` 為佔位地址,其真實行事曆無法存取（§1.6 註明「If integrated...」為選用）, 故以使用者本人行事曆為準計算空檔。

1.4 Calendar Agent — Success Criteria（§1.7）

Success Criteria	判定
Correct retrieval of existing events	✅ PASS（10/10 筆）
Correct event creation	✅ PASS（Team Lunch 正確建立）
No scheduling conflicts	✅ PASS（中午時段無衝突）
Accurate free-time discovery	✅ PASS（空檔計算正確）

二、Refund Agent 測試結果（對照 PDF 第 2 節）

2.0 測試資料（§2.2 / §2.3）

由測試注入腳本寄出 8 封測試信到受監控信箱,符合規格的 4 類各 2 封：

類別	主旨
REFUND_REQUEST	Refund Request for Order #1001 / #1002
RETURN_REQUEST	Return Request for Wireless Mouse / Keyboard
COMPLAINT	Very Disappointed / Poor Service Experience
OTHER	Special Summer Promotion / Question About Refund Policy

2.1 處理流程（§2.4 — `Process all refund emails`）

ReAct 軌跡（6 步工作流：SEARCH → READ → CLASSIFY → DRAFT → SEND → REPORT）：

1. **SEARCH** — 三段查詢（`refund OR return`、`complaint OR …`、catch-all `is:unread`）併合去重 → **8 封唯一信件**
2. **READ** — `get_gmail_messages_content_batch` 一次讀取 8 封全文
3. **CLASSIFY** — 依內容分四類（見下表）
4. **DRAFT / SEND** — 對 6 封可處理信件以對應模板撰寫並 `send_gmail_message`（**附 thread_id 串接原對話**）
5. **REPORT** — 輸出摘要

2.2 逐封分類與處理結果

#	主旨	分類	動作
1	Refund Request for Order #1001	REFUND_REQUEST	✅ Replied（退款核准模板）
2	Refund Request for Order #1002	REFUND_REQUEST	✅ Replied（退款核准模板）
3	Return Request for Wireless Mouse	RETURN_REQUEST	✅ Replied（退貨步驟模板）

#	主旨	分類	動作
4	Return Request for Keyboard	RETURN_REQUEST	✅ Replied（退貨步驟模板）
5	Very Disappointed	COMPLAINT	✅ Replied（致歉 + 24h 跟進）
6	Poor Service Experience	COMPLAINT	✅ Replied（致歉 + 24h 跟進）
7	Special Summer Promotion	OTHER	⏭ Skipped（促銷信,不回覆）
8	Question About Refund Policy	OTHER	⏭ Skipped（政策詢問,非請求）

> 6 封皆成功寄出（回傳各自的 `Message ID`）,全程無人工介入、無重複回覆。

2.3 Evaluation Summary — 對照 §2.6（逐欄相符）

統計項目	Expected（§2.6）	實際結果	判定
Processed	8	8	✅
REFUND_REQUEST	2	2	✅
RETURN_REQUEST	2	2	✅
COMPLAINT	2	2	✅
OTHER	2	2	✅
Replies Sent	6	6	✅
Skipped	2	2	✅

```
Processed 8 emails
REFUND_REQUEST : 2
RETURN_REQUEST : 2
COMPLAINT      : 2
OTHER          : 2
Replies Sent   : 6
Skipped        : 2
```

2.4 Refund Agent — Success Criteria（§2.7）

Success Criteria	判定
100% 分類正確	✅ PASS（8/8 正確）
All actionable emails receive replies	✅ PASS（6/6 已回）
OTHER emails are skipped	✅ PASS（2/2 跳過）
Summary statistics match expected counts	✅ PASS（逐欄相符）

Success Criteria	判定
No duplicate responses	✅ PASS（每封僅一次回覆）

三、整體驗收標準（對照 PDF 第 3 節）

#	Overall Acceptance Criteria	判定
1	Calendar Agent 正確執行查詢、排程、空檔搜尋	✅ PASS
2	Refund Agent 正確分類所有郵件	✅ PASS
3	Refund Agent 寄出適當回覆	✅ PASS
4	摘要報告與預期結果相符	✅ PASS
5	執行過程無 runtime error	✅ PASS

結論：系統通過全部驗收標準（5/5）。

附錄：Agent 原始摘要輸出

Refund Agent — Final Report（原文節錄）：

```
Found 8 unread emails matching customer service query.
- "Question About Refund Policy"    → OTHER          → Skipped
- "Return Request for Keyboard"      → RETURN_REQUEST → Replied
- "Return Request for Wireless Mouse"→ RETURN_REQUEST → Replied
- "Refund Request for Order #1002"   → REFUND_REQUEST → Replied
- "Refund Request for Order #1001"   → REFUND_REQUEST → Replied
- "Poor Service Experience"          → COMPLAINT      → Replied
- "Very Disappointed"                → COMPLAINT      → Replied
- "Special Summer Promotion"         → OTHER          → Skipped
6 threaded replies sent successfully.
```

> 完整逐步畫面（含 ReAct 標記與彩色卡片）可用 `python demo/view_terminal.py refund` 與 `python demo/view_terminal.py calendar` 重播；原始 JSON 存於 `demo/data/`。